

第一课时



说明：图片中的引语为虚构，并非本人原话。

课程信息

微积分 (A)

高等数学

授课与教材

教师 吉浩洋
办公室 数-105
教材 《高等数学》(上下册)
郑州大学版
答疑 学习通或线下答疑

学习与考核

平台 雨课堂 (作业用)
学习通 (厚山学堂)
考核 **期末笔试为主**
结合平时作业
挂科率 10% (左右, 个人感受)

课程主页

haoyoungji.github.io/course-01.html

点击链接访问, 或扫描右侧二维码



什么是高等数学

初等数学

数与代数运算、方程、基本函数和几何图形。

例如算术、初等代数、初等几何和三角学。

高等数学课程

以**微积分**为核心，面向后续专业学习的基础课。

包括一元与多元微积分、解析几何及微分方程等。

微积分 以**极限**为基本工具，研究**变化与累积**。

主要研究对象为变量，用函数描述变量间关系，用极限方法研究变化与累积。

注意 初等与高等是内容层次和课程体系的区分，不直接代表难易程度。

微积分的术语

- **Calculus** 拉丁语 calculus 原意为“小石子”，是 calx 的指小形式；小石子曾用于计数。今天在通常的数学课程语境中，**莱布尼茨**用 calculus 指微分学与积分学。
- **流数法** **牛顿**将自己的方法称为 method of fluxions，把数学量看作随时间变化的量，研究其变化的快慢。
- **微积分** 微分与积分的合称。1859 年，李善兰与伟烈亚力合译《代微积拾级》，采用了“微分”“积分”等译名。
 - **微**：关注极小尺度上的变化。
 - **分**：把变化分解到局部，观察一个微小变化怎样引起另一个微小变化。
 - **积**：把许多局部贡献累积起来，得到整体。

中文术语溯源

“函数”的译名

1859年，李善兰在与伟烈亚力合译的《代数学》中，用“函数”翻译function。当时侧重表达一个式子中“包含”某个变量，与今天的集合映射定义不同。

译著中的数学术语 李善兰及其合作者创译、采用并传播的术语还包括：

代数学 代数、常数、变数、系数、单项式、多项式。

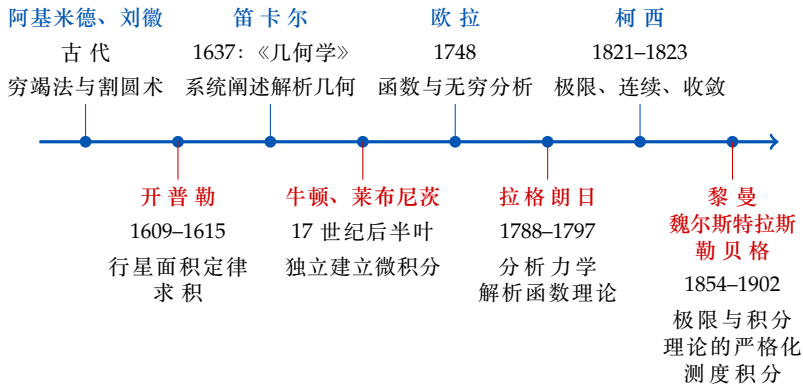
解析几何 原点、圆锥曲线、抛物线、双曲线、渐近线、法线。

微积分 微分、积分、极限、曲率。

这些通常被列为李善兰的重要术语贡献。

数学之外 他与韦廉臣合作翻译《植物学》，“细胞”也是一项著名的译名贡献。

微积分与数学分析的发展



代表性节点；年代标示代表性成果，时间轴非等比例。

LLM 例子：下一词预测

输入提示词 (Prompt) “北京是中国的_____”

◇ 横线处，你会填什么？

◇ 常见回答是“首都”；“城市”、“政治中心”等后续表达也有可能。

问题 模型为什么更倾向于输出“首都”？

先处理输入 将已输入的文字切分为词元 (token)。例如：

“北京是中国的” → [“北京”，“是”，“中国”，“的”].

输入词元	北京	是	中国	的
示意编号	318	1247	4056	8921

注记 切分与编号仅作示意，实际结果由词元化器决定；编号本身不表示语义远近。

词元编号与线性代数

编号 “北京”的编号 318 只是标签，编号的大小和差值没有语言含义。
先理解向量 在地图上，可用“经度、纬度”两个数表示北京的位置，例如约 (116.4, 39.9)。这两个数合起来就是一个**二维向量**；编号 318 无法描述位置。

回到词元 模型并不使用经纬度，而是在训练中为“北京”等词元学出一个有 d 个数的向量，用来处理语言信息。

为什么出现矩阵？ “北京是中国的”有四个词元。把四个词元向量按输入顺序排成四行，就得到

$$X = \begin{pmatrix} \mathbf{v}_{\text{北京}} \\ \mathbf{v}_{\text{是}} \\ \mathbf{v}_{\text{中国}} \\ \mathbf{v}_{\text{的}} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times d}.$$

为什么输出“首都”

概率论 Softmax 将候选分数转为条件概率（数值仅作示意）：

候选	首都	城市	其余词元合计
条件概率	0.60	0.25	0.15

◇ 若选择**概率最大的词元**，模型输出“首都”；若随机采样，也可能输出其他词元。

微积分：模型怎样学会这样预测？ 若训练文本中的下一词元为“首都”，可取损失

$$L(\theta) = -\ln p_{\theta}(\text{首都} \mid \text{北京是中国的}) = -\ln 0.60 \approx 0.51.$$

◇ 利用偏导数和链式法则计算梯度，并更新参数：

$$\theta_{\text{new}} = \theta - \eta \nabla_{\theta} L(\theta).$$

符号 θ 为模型参数， $\eta > 0$ 为步长。

LLM 的计算流程与数学工具

从输入文字到模型学习 可概括为

文字 $\rightarrow$ 词元序列 $\rightarrow$ 向量序列 $\rightarrow$ 上下文表示
 $\rightarrow$ 概率分布 $\rightarrow$ 损失函数 $\rightarrow$ 参数更新.

三类数学工具的分工

数学领域	核心问题	在 LLM 中的典型对象
线性代数	信息如何表示、比较和变换?	向量、矩阵、张量、 点积、线性变换
概率论	模型预测什么， 预测有多确定?	条件概率、概率分布、似然、熵
微积分	模型如何根据误差修改参数?	导数、偏导数、梯度、链式法则

线性代数负责表示与计算，概率论负责预测与评价，微积分负责学习与优化。

为什么要学好高数

学习高数的目的

- 提升数学素养：抽象思维，逻辑推理，分析建模（**拒绝思维外包**）
 - 作为数学工具，无论是理论还是实际应用都有重大意义。（没有微积分就没有现代数学）
-

学好高数的好处

- 绩点高，5 学分，2 学期（共 10 学分）
- 含金量高（考研，保研，大学生数学竞赛，数学建模等等）

如何学好高数（如何应付考试）

◇ 不挂科是自我管理的第一步。

◇ 大学课堂和中学课堂差异大：

- **教材**：语言精炼，自带防自学功能，上课以教材为主
- **课堂**：节奏快，信息量大，需要提取预习
- **作业与考试**：区别大，主要考验基本概念的掌握与计算
- **考核标准**：期末笔试 + 平时作业

如何学好高数：思与练

学好的要点：思与练

- **思**：注重对基本概念的理解和掌握。数学概念往往以抽象的数学语言叙述，了解它们的直观意义或物理背景是重要的手段，正面或反面的例子也是十分重要的。
- **练**：多做习题是学习高数必不可少的训练。只有通过练习才能熟练掌握所学的理论。
- **以教材为主**，读书时边读边练边写，熟悉课本的定理证明、例题解答。
- **正确使用 AI**。注意：**不要让 AI 代替你的大脑！**

参考教材



数学分析讲义
第一、二册（第1版）
程艺、陈卿、李平编著
高等教育出版社



简明微积分
第4版
龚昇著
高等教育出版社



高等数学精选精解 1600题
上、下册
张天德、孙钦福主编
高等教育出版社



数学分析教程
上、下册（第4版）
常庚哲、史济怀编著
中国科学技术大学出版社

第 1 章 极限与连续

1.1 函数

一、集合的概念与运算

二、函数的定义

三、函数的图形

四、函数的运算

五、几种特殊的函数

六、反函数

七、复合函数

八、初等函数

符号规定

1. 通常用 a, b, c, x, y, z 等表示实数, 用 m, n, k 等表示整数; 字母的具体含义以题目中的说明为准。

2. 本课程约定自然数集为 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ 。

$\mathbb{Z}$: 整数集; $\mathbb{Q}$: 有理数集; $\mathbb{R}$: 实数集; $\mathbb{C}$: 复数集。

$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R} \subsetneq \mathbb{C}$ 。

3. $\mathbb{N}^* = \mathbb{N}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ 表示正整数集;

$\mathbb{Z}^+, \mathbb{Q}^+, \mathbb{R}^+$ 分别表示正整数、正有理数、正实数的集合。

4. 组合数记为

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad n, k \in \mathbb{N}, \quad 0 \leq k \leq n,$$

其中约定 $0! = 1$ 。

常用逻辑符号

一、量词与常用简写

- $\forall$: 任意、所有。

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 \geq 0.$$

- $\exists$: 存在。

$$\exists x \in \mathbb{R} \text{ s.t. } x^2 = 1.$$

- s.t.: such that 的简写，意为使得。

二、推理关系

- $\Rightarrow$: 推出。

$$x > 1 \Rightarrow x^2 > 1.$$

- $\Leftrightarrow$: 等价（当且仅当）。

$$x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

希腊字母表

希腊字母表

大写	小写	音标	读音	大写	小写	音标	读音
<i>A</i>	α	/ˈæfə/	阿尔法	<i>N</i>	ν	/ˈnju:/	纽
<i>B</i>	β	/ˈbeɪtə/	贝塔	Ξ	ξ	/ksi/	克西
Γ	γ	/ˈgæmə/	伽马	<i>O</i>	o	/əuˈmaɪkrən/	奥密克戎
Δ	δ	/ˈdeltə/	德尔塔	Π	π	/pai/	派
<i>E</i>	ϵ	/ˈepsɪlən/	伊普西隆	<i>P</i>	ρ	/rəu/	柔
<i>Z</i>	ζ	/ˈzi:tə/	泽塔	Σ	σ	/ˈsɪgmə/	西格玛
<i>H</i>	η	/ˈi:taə/	伊塔	<i>T</i>	τ	/tau/	陶
Θ	θ	/ˈθi:tə/	西塔	Υ	υ	/ˈʌpsɪlən/	乌普西隆
<i>I</i>	ι	/aiˈəutə/	约塔	Φ	ϕ	/fai/	斐
<i>K</i>	κ	/ˈkæpə/	卡帕	<i>X</i>	χ	/kai/	恺
Λ	λ	/ˈlæmdə/	兰姆达	Ψ	ψ	/psai/	普西
<i>M</i>	μ	/ˈmju:/	缪	Ω	ω	/əuˈmɪgə/	欧米伽

一、集合的概念与运算 集合的表示方法

定义：集合（简称集）：具有某种特定性质的事物的**总体**。

- 组成这个集合的事物称为该集合的**元素**（简称元）： $a \in A$,
 $a \notin A$ 。
- 若一个集合只含有有限个元素，则称为**有限集**；不是有限集的集合称为**无限集**。

(1) 列举法：就是把集合的全体元素一一列举出来。

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}.$$

(2) 描述法：若集合 M 是由具有某种性质 P 的元素 x 的全体所组成的，就可表示为

$$M = \{x \mid x \text{ 具有性质 } P\}.$$

集合表示法： 同一个集合

设 A 为方程 $x^2 - 1 = 0$ 的实数解集。

描述法 $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 1 = 0\}$ 。

列举法 $A = \{-1, 1\}$ 。

◇ 两种写法表示同一个集合： $1 \in A$ ，但 $0 \notin A$ ； $\{1\} \subset A$ 。

集合间的关系与运算

(1) 子集 若集合 A 的元素都是集合 B 的元素, 则称 A 是 B 的**子集**, 或称 A 包含于 B , 记作 $A \subset B$ (或 $B \supset A$)。

(2) 相等 若 $A \subset B$ 且 $B \subset A$, 则称集合 A 与集合 B **相等**, 记作 $A = B$ 。

(3) 交集 由所有既属于 A 又属于 B 的元素组成的集合, 称为 A 与 B 的**交集**, 记作 $A \cap B$, 即

$$A \cap B = \{x \mid x \in A, x \in B\}.$$

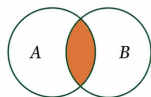
(4) 并集 由所有属于 A 或属于 B 的元素组成的集合, 称为 A 与 B 的**并集**, 记作 $A \cup B$, 即

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\}.$$

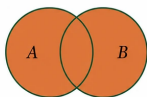
差集、空集与集合运算图示

(5) 差集 属于 A 而不属于 B 的元素全体, 记为 $A \setminus B = \{x \mid x \in A, x \notin B\}$ 。

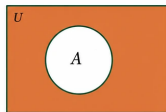
(6) 空集 不含任何元素的集合, 记作 $\emptyset$; 规定 $\emptyset \subset A$ (A 为任意集合)。



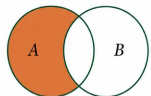
$A \cap B$ (intersection)



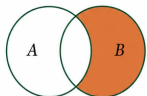
$A \cup B$ (union)



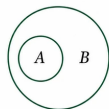
A^c (complement of A)



$A - B$



$B - A$



$A \subset B$ (subset)

Venn diagrams: visual representations of set operations

有限区间与无限区间

有限区间

$$\begin{aligned}(a, b) &= \{x \mid a < x < b\} && \text{开区间,}\\[a, b] &= \{x \mid a \leq x \leq b\} && \text{闭区间,}\\(a, b] &= \{x \mid a < x \leq b\} && \text{左开右闭区间,}\\[a, b) &= \{x \mid a \leq x < b\} && \text{左闭右开区间.}\end{aligned}$$

无限区间: 左端点是 $-\infty$ 或者右端点为 $+\infty$ 的区间。

$$\begin{aligned}(a, +\infty) &= \{x \mid x > a\}, & [a, +\infty) &= \{x \mid x \geq a\}, \\(-\infty, b) &= \{x \mid x < b\}, & (-\infty, b] &= \{x \mid x \leq b\}, \\(-\infty, +\infty) &= \mathbb{R}.\end{aligned}$$

若讨论问题与区间类型无关，则将区间统一记为 $\langle a, b \rangle$ 。

邻域：距离与区间

定义：邻域 设 $a \in \mathbb{R}$, $\delta > 0$ 。与 a 的距离小于 δ 的点构成 a 的 δ 邻域：

$$U(a, \delta) = \{x \mid |x - a| < \delta\} = (a - \delta, a + \delta).$$

a 是**中心**， δ 是**半径**。

例 $U(2, 1) = (1, 3)$ ，包含中心 2，不包含端点 1, 3。



◇ 不要求说明半径时，简记为 $U(a)$ 。**注意：**邻域都是开区间。

去心邻域与单侧邻域

◇ 从邻域中**只去掉中心点**，得到去心邻域：

$$\mathring{U}(a, \delta) = \{x \mid 0 < |x - a| < \delta\} = (a - \delta, a) \cup (a, a + \delta).$$

不要求说明半径时，简记为 $\mathring{U}(a)$ 。

例 $\mathring{U}(2, 1) = (1, 2) \cup (2, 3)$ ，不包含 2。

左右邻域（沿用教材记号）：

	左侧	右侧
含中心	$(a - \delta, a]$	$[a, a + \delta)$
去心	$(a - \delta, a)$	$(a, a + \delta)$

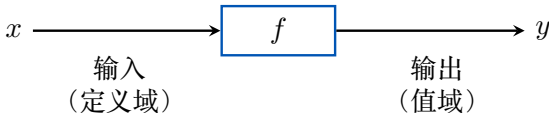
二、函数的定义

定义 1.1.1

设非空数集 A 和 B ，若存在一个对应法则 f ，使得对任意 $x \in A$ ，按法则 f 在 B 中有唯一确定的 y 值和 x 对应，则称对应法则 f 为数集 A 到 B 的一个函数，记为

$$y = f(x).$$

称 x 是自变量， y 为因变量， A 为 f 的定义域，记为 $D(f)$ 或 D_f 。



函数定义中的“唯一”

问题 对函数 $f(x) = x^2$, 有 $f(1) = f(-1) = 1$ 。这是否违反“唯一”?

回答 不违反。不同输入可以得到相同输出。

$$1 \mapsto 1, \quad -1 \mapsto 1.$$

唯一性要求：一个给定输入只能对应一个输出。

◇ 例如关系 $y^2 = x$ 在 $x = 1$ 时对应 $y = \pm 1$, 因此它本身不能定义一个单值函数 $y = f(x)$ 。

◇ 若规定 $y \geq 0$, 便得到函数 $y = \sqrt{x}$, 定义域为 $[0, +\infty)$ 。

函数值、值域与定义域

◇ $f(x)$ 是 f 在 x 处的**函数值**。全部实际取得的函数值组成**值域**：

$$R(f) = \{f(x) \mid x \in D(f)\} \subset B.$$

◇ 集合 B 中的元素不一定都能取到。例如 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ 的值域是 $[0, +\infty)$ 。

自然定义域 未另行指定时，取使表达式有意义的全部实数。
题目若指定范围，就必须采用该范围；实际问题还须考虑实际限制。

单值与多值 本课程的函数均指单值函数。
所谓“多值函数”涉及一个输入对应多个输出的多值关系，不属于这里定义的函数。

函数的两个要素与例 1

◇ 函数的两个要素：**定义域**和**对应法则**。

注记 两个函数相同当且仅当两者的定义域和对应法则都相同。

例 1 判断下列函数是否相同？

1. $f(x) = x^2 + 1, \quad g(t) = t^2 + 1;$

2. $f(x) = x, \quad g(x) = \frac{x^2}{x};$

3. $f(x) = |x|, \quad g(x) = \sqrt{x^2};$

4. $f(x) = 2 \ln x, \quad g(x) = \ln x^2。$

例 1：判断依据与答案

例 1（解） 先比较定义域，再比较对应法则。

(1) $f(x) = x^2 + 1$ 与 $g(t) = t^2 + 1$: **相同**。
定义域均为 $\mathbb{R}$ ，自变量名称不影响函数。

(2) $f(x) = x$ 与 $g(x) = x^2/x$: **不同**。
前者在 0 有定义，后者没有。

(3) $f(x) = |x|$ 与 $g(x) = \sqrt{x^2}$: **相同**。
两者均在 $\mathbb{R}$ 上有定义，且 $\sqrt{x^2} = |x|$ 。

(4) $f(x) = 2\ln x$ 与 $g(x) = \ln x^2$: **不同**。
前者定义域为 $(0, +\infty)$ ，后者为 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 。

表达式化简，不会自动补回被排除的点。

例 2: 求定义域

例 2 求下列函数的定义域:

$$f(x) = \sqrt{4-x^2} + \frac{1}{\ln(x-1)}$$

分析 根号、对数、分母分别给出什么限制?

$$4-x^2 \geq 0 \iff -2 \leq x \leq 2,$$

$$x-1 > 0 \iff x > 1,$$

$$\ln(x-1) \neq 0 \iff x \neq 2 \quad (x > 1).$$

这些条件必须**同时满足**。

取交集并排除 2, 得到 $D(f) = \boxed{(1, 2)}$ 。

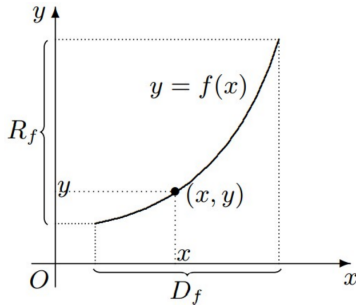
三、函数的图形

函数的表示法 表格法，图形法和解析法（公式法）。微积分中主要讨论用解析法表示的函数，以函数的图形作为辅助工具。

函数 $y = f(x)$ 的**图形**指的是
 xOy 平面中的点集

$$\{(x, y) \mid y = f(x), x \in D(f)\},$$

通常是该平面上的一条曲线。



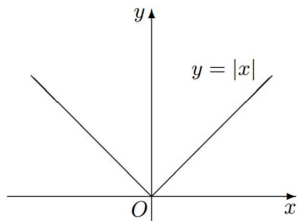
分段函数与绝对值函数

◇ 在自变量的不同取值范围用不同的表达式来表示对应法则，这样的函数称为分段表示的函数，简称为**分段函数**。常见的有：

例 1.1.2 (绝对值函数)

$$y = |x| = \sqrt{x^2} = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

其定义域为 $(-\infty, +\infty)$ ，值域为集合 $[0, +\infty)$ 。



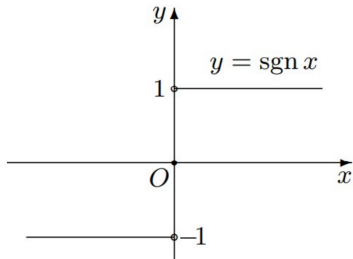
例 1.1.3: 符号函数

例 1.1.3 符号函数

$$y = \operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

其定义域为 $(-\infty, +\infty)$, 值域为集合 $\{-1, 0, 1\}$ 。

注意: 当 $x \neq 0$ 时, $\operatorname{sgn}(x) = \frac{x}{|x|}$ 。



例 1.1.4: 取整函数

例 1.1.4 记 $y = [x]$, 其中 $[x]$ 是不超过 x 的最大整数。

检查 $[2.7] = 2$, 而 $[-2.7] = -3$ 。

◇ 取整不能简单理解为去掉小数部分。

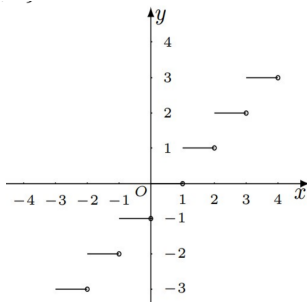
对整数 n ,

$$n \leq x < n + 1 \implies [x] = n.$$

每一段**左端实心**, **右端空心**。

由 $[x] \leq x < [x] + 1$, 得到

$$x - 1 < [x] \leq x.$$



例 3: Dirichlet 函数

例 3 Dirichlet 函数

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 是有理数,} \\ 0, & x \text{ 是无理数.} \end{cases}$$

检查 $D(0) = 1$, $D(1/2) = 1$, $D(\sqrt{2}) = 0$ 。

每一个实数都有唯一输出，因此这确实是一个函数。

◇ 定义域为 $\mathbb{R}$ ，值域为 $\{0, 1\}$ 。

图形的含义 图形作为点集可以严格定义，但普通有限分辨率的绘图不能逐点完整呈现它。

函数的图形不一定是一条普通的连续曲线。

四、函数的运算

设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的定义域分别为 D_f 和 D_g , 且

$$D = D_f \cap D_g \neq \emptyset,$$

则我们定义这两个函数的四则运算为

和 (差) $(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x), \quad \forall x \in D,$

积 $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x), \quad \forall x \in D,$

商 $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$

商函数的定义域为

$$D \setminus \{x \mid g(x) = 0, x \in D\}.$$

(1) 单调函数

(严格) 单调 设函数 $f(x)$ 的定义域为 D , 区间 $I \subset D$. 对于区间 I 上的任意两点 x_1 和 x_2 ,

- 若当 $x_1 < x_2$ 时, 总有 $f(x_1) < f(x_2)$, 则称 $f(x)$ 在区间 I 上是**单增函数**;
- 若当 $x_1 < x_2$ 时, 总有 $f(x_1) > f(x_2)$, 则称 $f(x)$ 在区间 I 上是**单减函数**;
- 单增和单减函数统称为**单调函数**。

非严格单调 若把上述不等号改为非严格不等号:

- 若当 $x_1 < x_2$ 时, 总有 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 则称 $f(x)$ 在区间 I 上是**单调不减函数**;
- 若当 $x_1 < x_2$ 时, 总有 $f(x_1) \geq f(x_2)$, 则称 $f(x)$ 在区间 I 上是**单调不增函数**。

◇ 常值函数既可以认为是单调不减, 也可以认为是单调不增。

单调性必须说明区间

判断 函数 $f(x) = x^2$ 是单调函数吗?

◇ 在 $[0, +\infty)$ 上, 若 $x_1 < x_2$, 则

$$x_2^2 - x_1^2 = (x_2 - x_1)(x_2 + x_1) > 0,$$

所以严格增加。

◇ 在 $(-\infty, 0]$ 上严格减少, 但在整个 $\mathbb{R}$ 上不单调。

用词检查 常值函数在非退化区间上单调不减且单调不增, 但既不严格增加, 也不严格减少。

讨论单调性时, 必须同时给出区间。

(2) 奇函数与偶函数

- ◇ 设函数 $f(x)$ 的定义域 D 关于原点对称, 若对于任意的 $x \in D$,
- 总有 $f(-x) = f(x)$, 则称 $f(x)$ 为**偶函数**;
 - 总有 $f(-x) = -f(x)$, 则称 $f(x)$ 为**奇函数**。
- ◇ 既非奇函数也非偶函数的函数称为**非奇非偶函数**。

注记

- 对称定义域上的零函数既是奇函数, 又是偶函数。
 - 奇函数的图形关于原点对称, 偶函数的图形关于 y 轴对称。
 - 定义域不关于原点对称的函数一定是非奇非偶函数。
 - 若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处有定义, 则 f 为奇函数时必有 $f(0) = 0$ 。
- ◇ 例如, $x, x^3, \frac{1}{x}, \frac{1}{x^3}, \sin x, \tan x$ 为奇函数, 而 $x^2, x^4, \frac{1}{x^2}, \frac{1}{x^4}, \cos x$ 为偶函数。

例 1.1.5: 奇偶性

例 1.1.5 判断 $f(x) = \ln(\sqrt{1+x^2} + x)$ 的奇偶性。

解 因 $\sqrt{1+x^2} > |x|$, 对数真数恒正, 定义域为 $\mathbb{R}$, 关于原点对称。

关键观察 $(\sqrt{1+x^2} + x)(\sqrt{1+x^2} - x) = 1$ 。

◇ 把 x 换成 $-x$, 真数变成原来的倒数, 利用 $\ln(1/u) = -\ln u$ ($u > 0$), 有

$$\begin{aligned} f(-x) &= \ln(\sqrt{(-x)^2 + 1} - x) = \ln(\sqrt{x^2 + 1} - x) \\ &= \ln \frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}} = -\ln(x + \sqrt{1+x^2}) = -f(x). \end{aligned}$$

◇ 故 $f(x)$ 为**奇函数**。

奇偶分解与奇偶函数的运算

例 4 证明：任一定义域关于原点对称的函数 $f(x)$ ，都能表示为偶函数与奇函数之和。

分析 怎样组合 $f(x)$ 与 $f(-x)$ ，才能在换号后保持不变或只改变符号？

证明 令 $E(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}$, $O(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$, 则
 $E(-x) = E(x)$, $O(-x) = -O(x)$, 且
$$f(x) = \underbrace{\frac{f(x) + f(-x)}{2}}_{\text{偶函数}} + \underbrace{\frac{f(x) - f(-x)}{2}}_{\text{奇函数}}.$$

分母中的 2 保证两部分相加恰好还原 $f(x)$ 。

◇ **奇偶函数的运算** 奇 $\pm$ 奇 = 奇, 奇 $\cdot$ 奇 = 偶, 偶 $\pm$ 偶 = 偶, 偶 $\cdot$ 偶 = 偶;

◇ 奇 $\cdot$ 偶 = 奇, 而奇 $\pm$ 偶一般是非奇非偶函数。

(3) 周期函数

定义 设函数 $f(x)$ 的定义域为 D , 如果存在常数 $T \neq 0$, 使得对 $\forall x \in D$, 都有 $x \pm T \in D$, 且 $f(x+T) = f(x)$ 恒成立, 则称函数 $f(x)$ 为**周期函数**, 称常数 T 为此函数的一个**周期**;

- 当 $f(x)$ 有最小正周期 T 时, 常称 T 为函数的**最小周期**。
- 例如, $\sin x$ 和 $\cos x$ 的周期是 2π , $\tan x$ 和 $\cot x$ 的周期是 π 。

注记

- 周期存在时, 一定不唯一。
- 并不是所有的周期函数都有最小正周期。
- 例如, **常值函数**是周期函数, 任意非零实数都是它的周期;
- Dirichlet 函数也是周期函数, 任意非零有理数都是它的周期, 但两者**都没有**最小正周期。

例 5: 复合后的周期

例 5 设 f 定义在 $\mathbb{R}$ 上, $T > 0$ 是其一个周期, $a > 0$, $F(x) = f(ax + b)$. 则 T/a 是 F 的一个**周期**. 若 T 是 $f(x)$ 的最小周期, 则 T/a 也是 F 的**最小周期**.

证明 即对任意 x ,

$$F\left(x + \frac{T}{a}\right) = f(ax + T + b) = f(ax + b) = F(x).$$

最小正周期 若 T 是 f 的最小正周期, 反设 F 有周期 $0 < m < T/a$, 则

$$F(x + m) = f(ax + am + b) = f(ax + b), \forall x \in \mathbb{R}.$$

◇ 令 $t = ax + b$, 则 t 取遍 $\mathbb{R}$, 故 $f(t + am) = f(t)$. 这使 $0 < am < T$ 成为 f 的正周期, 矛盾, 故 T/a 为最小正周期.

注记 “是周期”与“最小正周期”须分别证明, 后者需要 T 最小的假设.

例 1.1.6: 对称与周期

例 1.1.6 设 $y = f(x)$ 定义在 $\mathbb{R}$ 上, 图形关于 $x = a$ 与 $x = b$ ($a < b$) 都对称, 证明它是周期函数。

分析 一次关于 $x = a$ 的对称把横坐标 x 变成 $2a - x$; 再关于 $x = b$ 对称, 变成

$$2b - (2a - x) = x + 2(b - a).$$

证明 由对称性,

$$f(a + t) = f(a - t), \quad f(b + t) = f(b - t).$$

因此

$$f(x) = f(2a - x) = f(2b - (2a - x)) = f(x + 2(b - a)).$$

故 $2(b - a) > 0$ 是 f 的一个周期。

这里不保证它是最小正周期。

(4) 有界函数

◇ 设 $y = f(x)$ 的定义域为 D , 数集 $X \subset D$ 。

- 若存在 $M > 0$, 使任意 $x \in X$ 都有 $|f(x)| \leq M$, 则称 $f(x)$ 在 X 上有界, 或称为 X 上的有界函数; M 称为一个界。否则称其在 X 上无界。
- 若存在实数 M , 使任意 $x \in X$ 都有 $f(x) \leq M$, 则称 $f(x)$ 在 X 上有上界, M 称为一个上界。
- 若存在实数 m , 使任意 $x \in X$ 都有 $f(x) \geq m$, 则称 $f(x)$ 在 X 上有下界, m 称为一个下界。

注记

- 函数有界时, 界不唯一。
- 无界: $\forall M > 0, \exists x_0 \in X, |f(x_0)| > M$ 。
- 不指明集合 X 时, 通常默认在函数的自然定义域上讨论有界性。

有界性的等价刻画与量词

等价刻画 函数 $f(x)$ 在 X 上**有界**

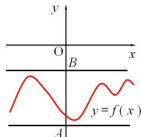
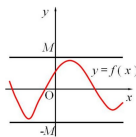
$\iff$ 在 X 上既有上界、又有下界。

◇ **有界**:

$\exists M > 0, \forall x \in X, |f(x)| \leq M$;

◇ **无界**:

$\forall M > 0, \exists x \in X, |f(x)| > M$ 。



比较 对 $f(x) = 1/x$:

- 在 $[1, +\infty)$ 上, $0 < f(x) \leq 1$, 所以有界;
- 在 $(0, 1)$ 上, 对任意 $M > 0$, 取 $x = 1/(M + 2)$, 便有 $f(x) = M + 2 > M$, 所以无界。

上界不等于最大值 $f(x) = x$ 在 $(0, 1)$ 上以 1 为上界, 但不能取到 1, 没有最大值。

例 6

例 6 证明：函数 $f(x) = \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}$ 在 0 的任一去心邻域内无界。

分析 选择使 $\sin(1/x) = 1$ 的点，避免振荡因子抵消大小。

证明 不妨考虑 0 的右邻域 $(0, \delta)$ 。对任意的正数 M ，总存在正整数 n ，使得

$$\frac{\pi}{2} + 2n\pi > \max\{M, 1/\delta\},$$

并且

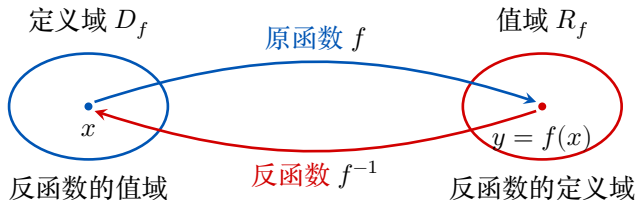
$$0 < x_0 = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2n\pi} < \delta, \quad |f(x_0)| = \frac{\pi}{2} + 2n\pi > M.$$

因此函数 $f(x)$ 在 $(0, \delta)$ 上无界，进而在 0 的任一去心邻域内无界。

六、反函数

定义 设函数 $y = f(x)$ 的定义域为 D_f , 值域为 R_f 。

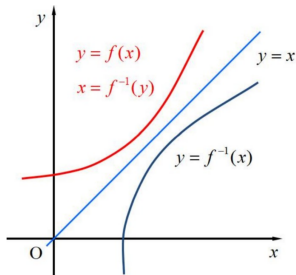
- 如果对任意 $y \in R_f$, 都有唯一确定的 $x \in D_f$, 使 $f(x) = y$ 。
- 这样, 把 y 看成自变量而把 x 看成因变量所确定的函数称为 $y = f(x)$ 的**反函数**, 记为 $x = f^{-1}(y)$ 。
- 这时, 也称 $y = f(x)$ 为**直接函数**。



反函数的记号、图形与存在条件

记号 习惯上把 $x = f^{-1}(y)$ 写作 $y = f^{-1}(x)$, 分别称为**本义反函数**与**矫形反函数**。

◇ $x = f^{-1}(y)$ 的图形与 $y = f(x)$ 的图形一样; $y = f^{-1}(x)$ 的图形与 $y = f(x)$ 的图形关于直线 $y = x$ 对称。



存在条件

- 函数 f 在区间 X 上严格单调, 则它存在定义在 $f(X)$ 上的反函数, 且反函数具有相同的单调性; 此时 $D_{f^{-1}} = R_f$, $R_{f^{-1}} = D_f$ 。
- 可逆 $\iff f: D_f \rightarrow R_f$ 是一一映射。
- 严格单调是充分条件; 一般可逆函数不必单调。**

例 7: 反函数与验证

例 7 求 $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ 的反函数。

解 定义域为 $\mathbb{R}$ 。由 $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$,

$$e^y = x + \sqrt{x^2 + 1}, \quad e^{-y} = \sqrt{x^2 + 1} - x, \quad x = \frac{e^y - e^{-y}}{2}.$$

◇ 给定 y , 至多对应这一个 x 。

验证 对任意 $y \in \mathbb{R}$, 令 $x = (e^y - e^{-y})/2$, 则

$$\sqrt{x^2 + 1} = \frac{e^y + e^{-y}}{2}, \quad x + \sqrt{x^2 + 1} = e^y.$$

◇ 因而 $f(x) = y$, 每个实数 y 均能取到, $R_f = \mathbb{R}$, 故

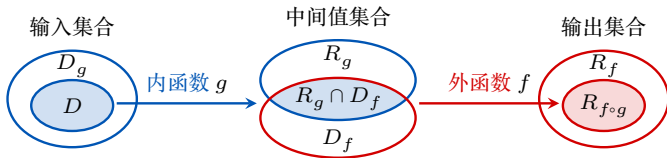
$$f^{-1}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

步骤 定义域、反求输入、验证值域与唯一性、写出反函数。

七、复合函数

定义 设 $y = f(u)$ 的定义域为 D_f , $u = g(x)$ 的值域为 R_g , 且 $D_f \cap R_g \neq \emptyset$. 令

$$D = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}.$$



- 对任意 $x \in D$, 唯一的 $u = g(x)$ 进而对应唯一的 $y = f(u)$, 所确定的函数称为二者的**复合函数**, 记为 $y = f(g(x))$, $x \in D$.
- u 为**中间变量**; $u = g(x)$ 为**内函数**, $y = f(u)$ 为**外函数**.

$$x \xrightarrow{g} u = g(x) \xrightarrow{f} y = f(u) = f(g(x)).$$

复合函数的记号

注记

- 并非任意两个函数都可以复合成新的函数。
- 可推广到有限多个函数复合。
- 当 f 可逆时, $x = f^{-1}(f(x))$ ($x \in D_f$); 特别当 $x > 0$ 时, $x = e^{\ln x}$ 。
- 求复合函数的定义域, 只需让内函数的函数值落入外函数的定义域。
- f^{-1} 有时也表示集合的**原像**: 设 $f: D_f \rightarrow R_f$, $A \subseteq R_f$, 则

$$f^{-1}(A) := \{x \in D_f \mid f(x) \in A\}.$$

例 8 与例 1.1.7: 复合函数的定义域

例 8 设 $f(x)$ 的定义域为 $[0, 1]$, 求 $f(\ln x)$ 的定义域。

解 $0 \leq \ln x \leq 1 \iff 1 \leq x \leq e$, 故定义域为 $[1, e]$ 。

例 1.1.7 求 $f(u) = \sqrt{u}$ 与 $g(x) = \sin x - 1$ 的复合函数 $f(g(x))$ 及其定义域。

解 $D_f = [0, +\infty)$, $R_g = [-2, 0]$, 故 $R_g \cap D_f = \{0\} \neq \emptyset$, 二者可以复合。

$$f(g(x)) = \sqrt{\sin x - 1}.$$

◇ 由 $\sin x - 1 \geq 0$, 得 $\sin x = 1$, 因此定义域为

$$D = \left\{ 2n\pi + \frac{\pi}{2} \mid n \in \mathbb{Z} \right\}.$$

注记 函数的定义域可能不包含任何非退化区间。

例 1.1.8

例 1.1.8 已知 f 定义在 $\mathbb{R}$ 上, $f(\sqrt[3]{x} - 1) = x - 1$, 求 $f(x)$ 。

解法 1 恒等变形法 因为

$$f(\sqrt[3]{x} - 1) = x - 1 = (\sqrt[3]{x} - 1 + 1)^3 - 1,$$

◇ 所以 $f(x) = (x + 1)^3 - 1$ 。

解法 2 变量代换法 令 $\sqrt[3]{x} - 1 = t$, 当 x 取遍 $\mathbb{R}$ 时, t 也取遍 $\mathbb{R}$ 。由 $x = (1 + t)^3$, 得

$$f(t) = (1 + t)^3 - 1.$$

◇ 将自变量记作 x , 得 $f(x) = (1 + x)^3 - 1$ 。

八、初等函数

基本初等函数

1. 常值函数: $y = C$, C 为常数;
2. 幂函数 : $y = x^\alpha$, α 为任何实数;
3. 指数函数: $y = a^x$, $a > 0$ 且 $a \neq 1$;
4. 对数函数: $y = \log_a x$, $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 。

(5) 三角函数

正弦函数 $y = \sin x,$

余弦函数 $y = \cos x,$

正切函数 $y = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x},$

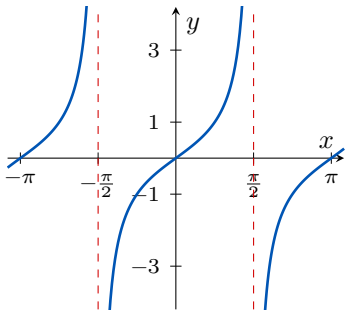
余切函数 $y = \cot x = \frac{\cos x}{\sin x},$

正割函数 $y = \sec x = \frac{1}{\cos x},$

余割函数 $y = \csc x = \frac{1}{\sin x}.$

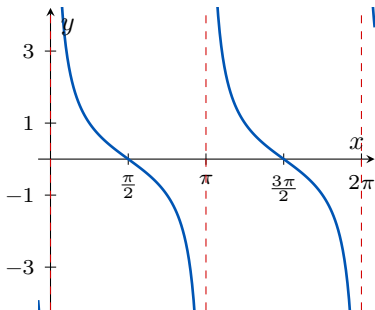
三角函数图像：正切与余切

正切函数 $y = \tan x$



$$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

余切函数 $y = \cot x$

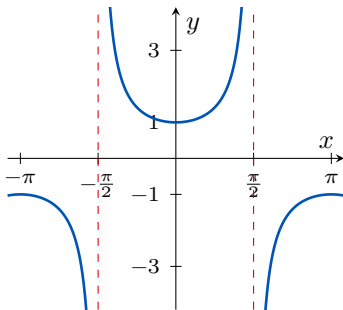


$$x \neq k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

◇ 两者最小正周期均为 π ，值域均为 $\mathbb{R}$ 。红色虚线表示竖直渐近线。

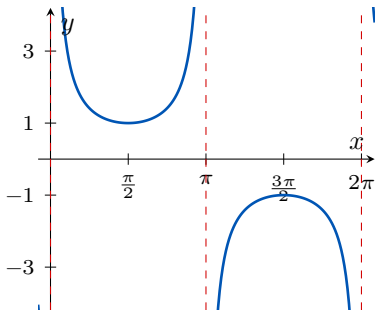
三角函数图像：正割与余割

正割函数 $y = \sec x$



$$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

余割函数 $y = \csc x$



$$x \neq k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

◇ 两者最小正周期均为 2π ，值域均为 $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$ 。

(6) 反三角函数

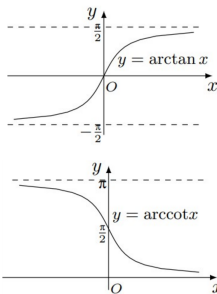
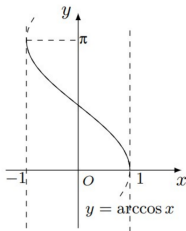
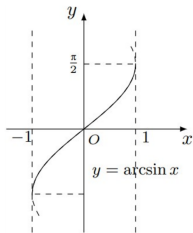
三角函数在其自然定义域内不存在反函数。我们限制自变量在某个小区间上取值，从而可构造出如下四种反三角函数。

反正弦函数 $y = \arcsin x$,

反余弦函数 $y = \arccos x$,

反正切函数 $y = \arctan x$,

反余切函数 $y = \operatorname{arccot} x$.



反三角函数：主值范围

限制三角函数的定义域后，才能反求唯一的角。

函数	定义域	值域（主值范围）
$\arcsin x$	$[-1, 1]$	$[-\pi/2, \pi/2]$
$\arccos x$	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$
$\arctan x$	$\mathbb{R}$	$(-\pi/2, \pi/2)$
$\operatorname{arccot} x$	$\mathbb{R}$	$(0, \pi)$

反余切的范围沿用本教材约定。

◇ **检查** $\arcsin(\sin(3\pi/4))$ 等于 $3\pi/4$ 吗？

◇ 不等于，它等于 $\pi/4$ 。

反求得到的角必须落在规定的主值范围内。

初等函数与幂指函数

◇ 由六种基本初等函数经过有限次四则运算和复合而得到的函数，称为**初等函数**。

◇ 例如

$$y = \arctan(2x - 1), \quad y = \sqrt{3 + 2x - x^2}, \quad y = \sqrt{\tan(x^2)}.$$

例 9 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是初等函数，且 $f(x) > 0$ ，称形如

$$y = [f(x)]^{g(x)}$$

的函数为**幂指函数**，幂指函数是初等函数。事实上，我们有恒等式

$$[f(x)]^{g(x)} = e^{g(x) \ln f(x)}.$$

双曲函数

在工程中经常遇到一类特殊的初等函数，称为**双曲函数**：

$$\text{双曲正弦} \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2},$$

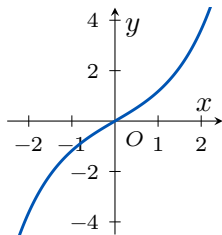
$$\text{双曲余弦} \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2},$$

$$\text{双曲正切} \quad \tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}.$$

双曲函数的图像

双曲正弦

$$y = \sinh x$$

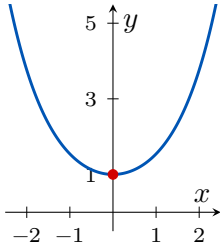


奇函数，严格递增

值域： $\mathbb{R}$

双曲余弦

$$y = \cosh x$$

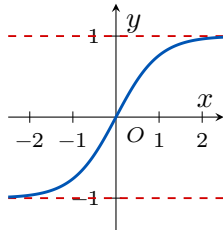


偶函数，最低点 $(0,1)$

值域： $[1, +\infty)$

双曲正切

$$y = \tanh x$$



奇函数，严格递增

值域： $(-1, 1)$

◇ 三者定义域均为 $\mathbb{R}$ 。 $\tanh x$ 的水平渐近线为 $y = 1$ 和 $y = -1$ 。

反双曲函数

反双曲正弦 $\operatorname{arsinh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}),$

反双曲余弦 $\operatorname{arcosh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}),$

反双曲正切 $\operatorname{artanh} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}.$

定义域 $\operatorname{arsinh} x: \mathbb{R}; \operatorname{arcosh} x: [1, +\infty); \operatorname{artanh} x: (-1, 1)。$

非初等函数

◇ 不是初等函数的函数称为**非初等函数**。分段函数一般都是非初等函数，但是并不绝对。

例 10 $f(x) = |x|$ 为分段函数，但是显然 $|x| = \sqrt{x^2}$ ，所以是初等函数。

例 11 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是初等函数，问：

$$\max\{f(x), g(x)\} \quad \text{和} \quad \min\{f(x), g(x)\}$$

是否是初等函数？

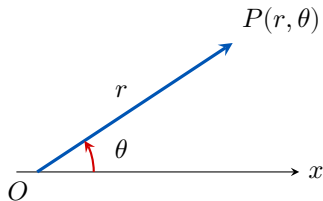
解 事实上，有

$$\max\{f(x), g(x)\} = \frac{1}{2}[f(x) + g(x) + |f(x) - g(x)|],$$

$$\min\{f(x), g(x)\} = \frac{1}{2}[f(x) + g(x) - |f(x) - g(x)|].$$

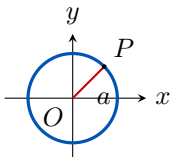
极坐标：用距离与方向确定位置

- 在平面内取定一点 O ，称为**极点**；从 O 引出的射线 Ox 称为**极轴**。
- 点 P 到 O 的距离 $r = |OP|$ 称为**极径**；从极轴到 OP 的有向角 θ 称为**极角**。
- 有序数对 (r, θ) 称为点 P 的**极坐标**，通常取 $r \geq 0$ ，逆时针方向为角度正向。

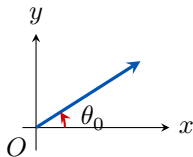


注记 若限定 $0 \leq \theta < 2\pi$ ，则除极点外每个点的极坐标唯一；极点满足 $r = 0$ ，其极角不唯一。

极坐标方程与坐标转换



$r = a$ 圆 (圆心 O , 半径 a)



$\theta = \theta_0$ 射线 (与极轴夹角 θ_0)

◇ 曲线可以用 $r = r(\theta)$ 或 $\varphi(r, \theta) = 0$ 表示, 称为**极坐标方程**。

极坐标 $\rightarrow$ **直角坐标**

$$x = r \cos \theta,$$

$$y = r \sin \theta.$$

直角坐标 $\rightarrow$ **极坐标**

$$r = \sqrt{x^2 + y^2},$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0).$$

注意 确定 θ 时还须结合点 (x, y) 所在象限; $x = 0$ 时应由位置直接确定极角。

例 1.1.9: 心脏线

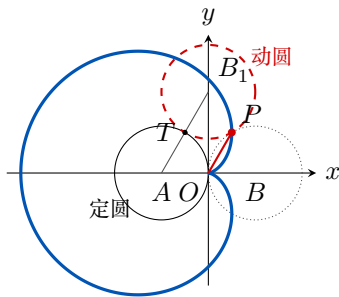
例 1.1.9 半径为 a 的动圆绕半径同为 a 的定圆外侧作无滑动滚动。求动圆圆周上初始切点的轨迹方程。

解 按教材图 1.17, 取初始切点 O 为极点, 射线 OB 为极轴, 可得

$$r = 2a - 2a \cos \theta = 2a(1 - \cos \theta).$$

◇ 代入 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 、 $x = r \cos \theta$, 得到直角坐标方程

$$x^2 + y^2 = 2a(\sqrt{x^2 + y^2} - x).$$



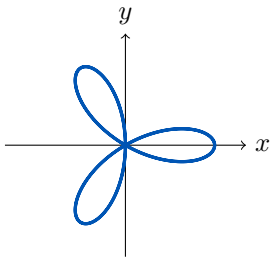
蓝线为点 P 的轨迹 (取 $a = 1$)

玫瑰线：极坐标方程与花瓣数

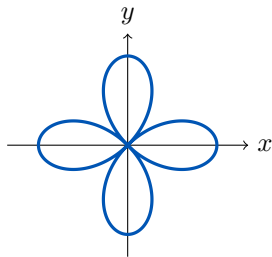
◇ 教材用**玫瑰线**说明极坐标描述曲线的简洁性：

$$r = a \cos(k\theta) \quad \text{或} \quad r = a \sin(k\theta) \quad (a > 0, k > 0).$$

◇ 当 k 为奇整数时，有 k 个花瓣；当 k 为偶整数时，有 $2k$ 个花瓣。整数情形下，每个花瓣的长度为 a 。

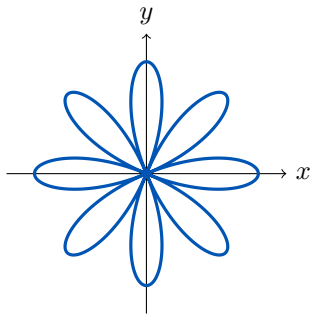


$r = a \cos 3\theta$: 3 瓣

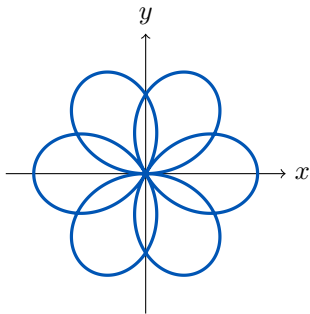


$r = a \cos 2\theta$: 4 瓣

玫瑰线：更多图形



$$r = a \cos 4\theta: 8 \text{ 瓣}$$



$$r = a \cos \frac{3\theta}{2}$$

注记 k 不为整数时也可能形成花瓣状图形，但不能直接套用上页的花瓣数规律；右图需让 θ 取遍 $0 \leq \theta \leq 4\pi$ 才闭合。

小结：1.1 函数

主线 集合 $\rightarrow$ 函数（定义域 + 对应法则） $\rightarrow$ 图形 $\rightarrow$ 运算与复合 $\rightarrow$ 初等函数。

四类特殊函数 单调、奇偶、周期、有界。

◇ 单调性与有界性须指明区间；奇偶性先看定义域是否关于原点对称。

定义域来源 分式分母非零，偶次根式内非负，对数真数为正；运算与复合先取交集，商还要排除分母零点。

易错点 化简不会补回被排除的点；复合要求内层值域落入外层定义域； f^{-1} 不是 $1/f$ 。

三角函数常用公式（一）

恒等式 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1, 1 + \tan^2 x = \sec^2 x, 1 + \cot^2 x = \csc^2 x.$

诱导公式 $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x, \dots$

二倍角 $\sin 2x = 2 \sin x \cos x = \frac{2 \tan x}{1 + \tan^2 x},$

$$\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x = \frac{1 - \tan^2 x}{1 + \tan^2 x}.$$

两角和 $\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y,$

$$\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y,$$

$$\tan(x \pm y) = \frac{\tan x \pm \tan y}{1 \mp \tan x \tan y}.$$

三角函数常用公式（二）

和差化积

$$\begin{aligned}\sin x + \sin y &= 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}, \\ \sin x - \sin y &= 2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}, \\ \cos x + \cos y &= 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}, \\ \cos x - \cos y &= -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}.\end{aligned}$$

积化和差

$$\begin{aligned}\sin x \cos y &= \frac{1}{2} [\sin(x+y) + \sin(x-y)], \\ \cos x \sin y &= \frac{1}{2} [\sin(x+y) - \sin(x-y)], \\ \cos x \cos y &= \frac{1}{2} [\cos(x+y) + \cos(x-y)], \\ \sin x \sin y &= -\frac{1}{2} [\cos(x+y) - \cos(x-y)].\end{aligned}$$

常见不等式

(1) 三角不等式 $||a| - |b|| \leq |a \pm b| \leq |a| + |b|$ 。

(2) 正弦正切公式 对于用弧度表示的角 x ，有以下不等式成立：

$$\sin x < x < \tan x, \forall x \in (0, \frac{\pi}{2}).$$

(3) 平方差公式 $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ 。

推论（分子有理化） 设 $a, b > 0$ ，则 $\sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{a-b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$ 。

(4) n 次方差公式 设 n 是正整数， a, b 是任意两个数，则

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1}).$$

常见不等式

(5) 二项式定理 设 n 为正整数, 则

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1}b + C_n^2 a^{n-2}b^2 + \cdots + C_n^{n-1} ab^{n-1} + C_n^n b^n.$$

证: 我们不用计数原理, 用数学归纳法和帕斯卡恒等式证明。

(1) 当 $n=1$ 时, $(a+b)^1 = a+b = C_1^0 a + C_1^1 b$, 等式成立。

(2) 当 $n \geq 1$ 时, 假设等式

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1}b + C_n^2 a^{n-2}b^2 + \cdots + C_n^{n-1} ab^{n-1} + C_n^n b^n$$

成立, 则

$$\begin{aligned}(a+b)^{n+1} &= (a+b)(a+b)^n \\&= (a+b)(C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1}b + \cdots + C_n^{n-1} ab^{n-1} + C_n^n b^n) \\&= C_n^0 a^{n+1} + (C_n^0 + C_n^1)a^n b + \cdots + (C_n^{n-1} + C_n^n)ab^n + C_n^n b^{n+1} \\&= C_{n+1}^0 a^{n+1} + C_{n+1}^1 a^n b + \cdots + C_{n+1}^n ab^n + C_{n+1}^{n+1} b^{n+1}.\end{aligned}$$

常见不等式

例：设 a 是一个正数， $n > 1$ 为正整数，则

$$(1+a)^n = C_n^0 + C_n^1 a + C_n^2 a^2 + \cdots + C_n^n a^n > C_n^2 a^2.$$

(6) 平方和公式：

$$\sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

(7) 立方和公式：

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 = \left(\sum_{k=1}^n k \right)^2.$$

常见不等式

(8) Bernoulli 不等式整数形式 设 $x > -1$ 为实数, $n \in \mathbb{N}^*$, 则成立不等式

$$(1+x)^n \geq 1+nx,$$

其中当 $n > 1$ 时等号成立的充分必要条件是 $x = 0$ 。

证: 由于 $n = 1$ 和 $x = 0$ 时不等式显然成立, 因此只需讨论 $n > 1$ 和 $x \neq 0$ 的情况。作因式分解, 可得

$$(1+x)^n - 1 = x[1 + (1+x) + (1+x)^2 + \cdots + (1+x)^{n-1}].$$

当 $x > 0$ 时, 上式右边方括号内从第二项起都大于 1, 因此右边大于 nx , 此时成立。

当 $-1 < x < 0$ 时, 右边方括号内从第二项起都小于 1, 因此方括号中表达式之和小于 n 。由于 $x < 0$, 即证。

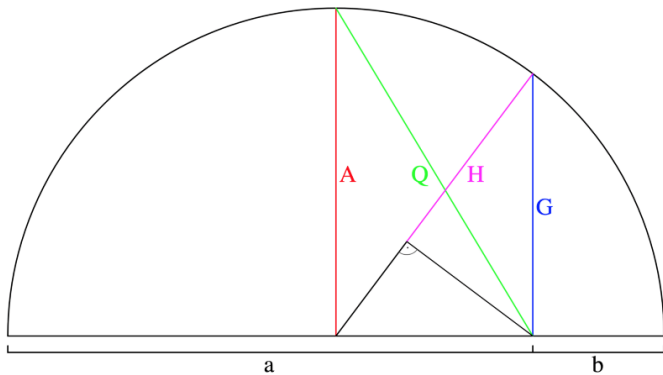
常见不等式

设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个正实数, 定义四种平均值如下:

- **平方平均值** $Q_n = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n a_i^2}{n}} = \sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}{n}};$
- **算术平均值** $A_n = \frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n} = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n};$
- **几何平均值** $G_n = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n a_i} = \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n};$
- **调和平均值** $H_n = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}} = \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}}.$

对于 Q_n, A_n, G_n , 只需 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是非负实数。算术、几何、调和三种平均值也称作**毕达哥拉斯平均**。

常见不等式



常见不等式

(9) 平均值不等式

$$Q_n \geq A_n \geq G_n \geq H_n.$$

(10) 算术-几何平均 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为非负实数, 则

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}.$$

其中等号成立的充分必要条件是 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ 。

实数的基本性质

1. 自然数集 $\mathbb{N}$ 无上界。
2. 整数的子集（在实数集中）如果有下界，那么具有最小元。
3. 对任意 $\epsilon > 0$ ，存在 $n \in \mathbb{N}$ ，使得 $\frac{1}{n} < \epsilon$ 。
4. 设 $x \geq 0$ 为实数，如果对任意 $\epsilon > 0$ ，有 $x < \epsilon$ ，那么 $x = 0$ 。
5. 设 $a, b \in \mathbb{R}$ ，如果对任意 $\epsilon > 0$ ，有 $a < b + \epsilon$ ，那么 $a \leq b$ 。
6. **有理数/无理数稠密性** 对于任意的实数 $a < b$ ，存在有理数（无理数） c 使得 $a < c < b$ 。